

Εργασία 6: Εισαγωγή στη Θεωρία Συναρτησιακής Πυκνότητας (Density Functional Theory)

Contents

1	Εισαγωγή	3
2	Θεωρητικό μέρος	3
2.1	Σύγκριση της Μεθόδου DFT με τη Μοριακή Δυναμική	3
2.2	Θεωρήματα Hohenberg–Kohn και Προσέγγιση Kohn–Sham	3
2.3	Self-Consistent Field (SCF)	4
3	Προσομοίωση	5
3.1	Part1	5
3.1.1	Σύγκλιση ως προς το cutoff της κυματοσυνάρτησης	5
3.1.2	Σύγκλιση ως προς τα k-points	6
3.2	Part2	6
3.3	Part 3	7
4	Συμπεράσματα	9

1 Εισαγωγή

Η Θεωρία Συναρτησιακής Πυκνότητας (Density Functional Theory – DFT) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεθόδους υπολογιστικής φυσικής και επιστήμης υλικών για τη μελέτη της ηλεκτρονικής δομής ατόμων, μορίων και στερεών. Σε αντίθεση με τις κλασικές προσεγγίσεις Μοριακής Δυναμικής, όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων περιγράφονται μέσω εμπειρικών διατομικών δυναμικών, η DFT βασίζεται σε κβαντομηχανικές αρχές και λαμβάνει άμεσα υπόψη τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην περιγραφή φυσικών ιδιοτήτων των υλικών, όπως η συνολική ενέργεια, η ηλεκτρονική δομή και οι δεσμοί μεταξύ ατόμων.

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιούνται εισαγωγικοί υπολογισμοί DFT με χρήση του λογισμικού *Quantum ESPRESSO*. Αρχικά εκτελούνται έλεγχοι σύγκλισης σημαντικών υπολογιστικών παραμέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια πραγματοποιείται βελτιστοποίηση της κρυσταλλικής δομής του πυριτίου (*bulk Si*), με στόχο τον προσδιορισμό της σταθεράς πλέγματος ισορροπίας και της ελάχιστης ενέργειας του συστήματος. Τέλος, υπολογίζεται η ηλεκτρονική δομή ζωνών του υλικού, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ιδιότητες και τη συμπεριφορά του πυριτίου ως ημιαγωγού.

Μέσα από την εργασία αυτή γίνεται μία πρώτη γνωριμία με τις βασικές αρχές και τη μεθοδολογία των υπολογισμών DFT, καθώς και με τη διαδικασία αυτοσυνεπούς επίλυσης (*Self-Consistent Field – SCF*) που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ηλεκτρονικής πυκνότητας και της ενέργειας του συστήματος.

2 Θεωρητικό μέρος

2.1 Σύγκριση της Μεθόδου DFT με τη Μοριακή Δυναμική

Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου DFT σε σχέση με τις κλασικές προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής είναι ότι περιγράφει άμεσα την ηλεκτρονική δομή του συστήματος μέσω κβαντομηχανικής προσέγγισης. Έτσι, παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό φυσικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των υλικών. Αντίθετα, η κλασική Μοριακή Δυναμική βασίζεται σε εμπειρικά διατομικά δυναμικά, τα οποία είναι ταχύτερα υπολογιστικά αλλά λιγότερο ακριβή. Επομένως, η DFT θεωρείται γενικά πιο αξιόπιστη μέθοδος, ιδιαίτερα για τη μελέτη ηλεκτρονικών ιδιοτήτων και χημικών δεσμών.

2.2 Θεωρήματα Hohenberg–Kohn και Προσέγγιση Kohn–Sham

Το βασικό πρόβλημα στους ακριβείς κβαντομηχανικούς υπολογισμούς είναι ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλών ηλεκτρονίων κάνουν την επίλυση της εξίσωσης Schrödinger εξαιρετικά πολύπλοκη και υπολογιστικά απαιτητική. Η πολυπλοκότητα αυξάνεται πολύ γρήγορα όσο αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρονίων του συστήματος.

Τα θεωρήματα Hohenberg–Kohn έδειξαν ότι όλες οι ιδιότητες του συστήματος μπορούν να περιγραφούν από την ηλεκτρονική πυκνότητα $n(r)$, αντί από την πλήρη κυματοσυνάρτηση πολλών σωματιδίων. Στη συνέχεια, η προσέγγιση Kohn–Sham αντικαθιστά το πραγματικό σύστημα αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων με ένα ισοδύναμο σύστημα μη αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων σε ένα αποτελεσματικό δυναμικό V_{eff} , κάνοντας τους υπολογισμούς υπολογιστικά εφικτούς.

Η εξίσωση Kohn–Sham περιγράφει την κίνηση μη αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων μέσα σε ένα αποτελεσματικό δυναμικό $V_{\text{eff}}(r)$, το οποίο περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις του πραγματικού συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, το πολύπλοκο πρόβλημα πολλών ηλεκτρονίων μετατρέπεται σε ένα σύνολο απλούστερων εξισώσεων ενός ηλεκτρονίου.

Η εξίσωση γράφεται ως:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + V_{\text{eff}}(r) \right] \psi_i(r) = \varepsilon_i \psi_i(r)$$

όπου:

- $\psi_i(r)$: οι κυματοσυναρτήσεις Kohn–Sham των ηλεκτρονίων,
- ε_i : οι αντίστοιχες ενεργειακές στάθμες,
- $-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2$: ο όρος κινητικής ενέργειας,
- $V_{\text{eff}}(r)$: το αποτελεσματικό δυναμικό του συστήματος.

Το αποτελεσματικό δυναμικό αποτελείται από τρεις βασικούς όρους:

$$V_{\text{eff}}(r) = V_{\text{ext}}(r) + V_H(r) + V_{xc}(r)$$

όπου:

- $V_{\text{ext}}(r)$: το εξωτερικό δυναμικό από τους πυρήνες,
- $V_H(r)$: το δυναμικό Hartree που περιγράφει την ηλεκτροστατική άπωση ηλεκτρονίων,
- $V_{xc}(r)$: το δυναμικό ανταλλαγής και συσχέτισης (exchange-correlation).

2.3 Self-Consistent Field (SCF)

Στη Θεωρία Συναρτησιακής Πυκνότητας (DFT), ο όρος Self-Consistent Field (SCF) αναφέρεται στη διαδικασία επαναληπτικής επίλυσης των εξισώσεων Kohn–Sham μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση μεταξύ της ηλεκτρονικής πυκνότητας εισόδου και εξόδου. Επειδή το αποτελεσματικό δυναμικό $V_{\text{eff}}(r)$ εξαρτάται από την ηλεκτρονική πυκνότητα $n(r)$, ενώ ταυτόχρονα η πυκνότητα προκύπτει από τη λύση των εξισώσεων, το πρόβλημα πρέπει να λυθεί αυτοσυνεπώς.

Τα βασικά βήματα του κύκλου SCF είναι:

1. Γίνεται μία αρχική εκτίμηση της ηλεκτρονικής πυκνότητας $n(r)$.
2. Υπολογίζεται το αποτελεσματικό δυναμικό:

$$V_{\text{eff}}(r) = V_{\text{ext}}(r) + V_H(r) + V_{xc}(r)$$

3. Επιλύονται οι εξισώσεις Kohn–Sham ώστε να υπολογιστούν οι κυματοσυναρτήσεις $\psi_i(r)$.

4. Από τις κυματοσυναρτήσεις υπολογίζεται νέα ηλεκτρονική πυκνότητα.
5. Η νέα πυκνότητα συγκρίνεται με την προηγούμενη. Αν η διαφορά είναι μικρότερη από ένα όριο σύγκλισης, ο κύκλος σταματά. Διαφορετικά, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τον υπολογισμό σταθερών και φυσικά αποδεκτών λύσεων για την ηλεκτρονική δομή του συστήματος.

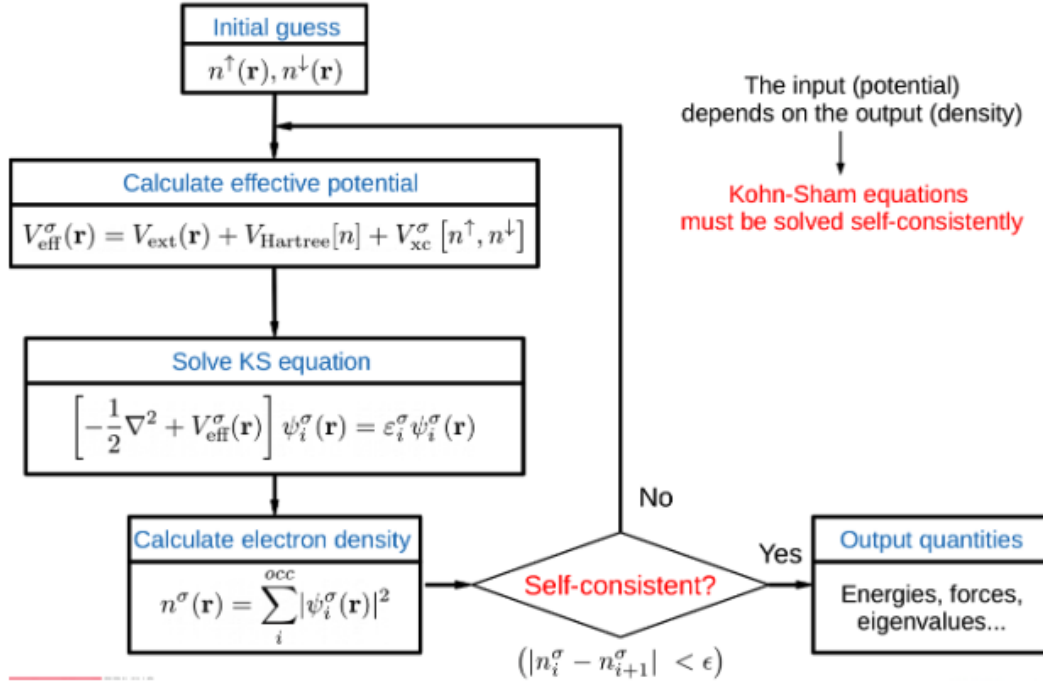


Figure 1: Διάγραμμα ροής της διαδικασίας Self-Consistent Field (SCF) στους υπολογισμούς DFT.

3 Προσομοίωση

3.1 Part1

Στους υπολογισμούς DFT με επίπεδα κύματα, δύο από τις σημαντικότερες αριθμητικές παράμετροι είναι το cutoff της κυματοσυναρτήρησης, το *ecutwfc*, και το πλέγμα των k-points. Το *ecutwfc* καθορίζει τη μέγιστη κινητική ενέργεια των επιπέδων κυμάτων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των κυματοσυναρτήσεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του, τόσο πιο ακριβής γίνεται ο υπολογισμός, αλλά αυξάνεται και το υπολογιστικό κόστος.

Τα k-points χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία της ζώνης Brillouin σε περιοδικά συστήματα, όπως οι κρύσταλλοι. Με μεγαλύτερη πυκνότητα k-points η συνολική ενέργεια υπολογίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια, όμως απαιτείται περισσότερος χρόνος υπολογισμού.

3.1.1 Σύγκλιση ως προς το cutoff της κυματοσυναρτήρησης

Για τον έλεγχο σύγκλισης του *ecutwfc*, εκτελέστηκαν SCF υπολογισμοί για τιμές από 20 Ry έως 60 Ry, κρατώντας σταθερό το πλέγμα k-points στο $6 \times 6 \times 6$.

ecutwfc	Total Energy
20	-93,44949016
30	-93,45126795
40	-93,45140710
50	-93,45146652
60	-93,45148990

Figure 2: Συνολική ενέργεια για διαφορετικές τιμές του *ecutwfc*.

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι η συνολική ενέργεια συγκλίνει καθώς αυξάνεται το *ecutwfc*. Μετά τα 40–50 Ry οι μεταβολές της ενέργειας είναι πολύ μικρές. Για τους επόμενους υπολογισμούς επιλέχθηκε η τιμή *ecutwfc* = 50 Ry, καθώς προσφέρει καλή ισορροπία μεταξύ ακρίβειας και υπολογιστικού κόστους.

3.1.2 Σύγκλιση ως προς τα k-points

Στη συνέχεια, κρατήθηκε σταθερή η τιμή *ecutwfc* = 50 Ry και μεταβλήθηκε η πυκνότητα του πλέγματος k-points.

ecutwfc = 50	
K-points	Total Energy
2x2x2	-93,26522410
4x4x4	-93,43938822
6x6x6	-93,45146652
10x10x10	-93,45317713
14x14x14	-93,45322846
16x16x16	-93,45323035

Figure 3: Συνολική ενέργεια για διαφορετικές πυκνότητες k-points.

Παρατηρείται ότι η συνολική ενέργεια μεταβάλλεται σημαντικά για μικρά πλέγματα, όπως $2 \times 2 \times 2$ και $4 \times 4 \times 4$. Αντίθετα, μετά το $10 \times 10 \times 10$ οι μεταβολές είναι πολύ μικρές, ενώ οι τιμές για $14 \times 14 \times 14$ και $16 \times 16 \times 16$ είναι σχεδόν ίδιες. Επομένως, το πλέγμα $10 \times 10 \times 10$ θεωρείται επαρκές για ακριβείς υπολογισμούς με αποδεκτό υπολογιστικό κόστος.

3.2 Part2

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε υπολογισμός της σταθεράς πλέγματος ισορροπίας του χρυσταλλικού πυριτίου μέσω υπολογισμών SCF. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους, επιλέχθηκαν οι βέλτιστες αριθμητικές παράμετροι:

$$ecutwfc = 50 \text{ Ry}$$

και πλέγμα k-points:

$$10 \times 10 \times 10$$

καθώς οι συγκεκριμένες τιμές παρείχαν καλή σύγκλιση της συνολικής ενέργειας με αποδεκτό υπολογιστικό κόστος.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί για διαφορετικές τιμές της σταθεράς πλέγματος $celldm(1)$ γύρω από την πειραματική τιμή του πυριτίου. Για κάθε τιμή καταγράφηκε η συνολική ενέργεια του συστήματος.

celldm(1)	Total Energy
10	-93,44478155
10,1	-93,44938323
10,2	-93,45223960
10,26	-93,45317713
10,3	-93,45349872
10,4	-93,45329916
10,5	-93,45177652

Figure 4: Συνολική ενέργεια για διαφορετικές τιμές της σταθεράς πλέγματος $celldm(1)$.

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι η συνολική ενέργεια μειώνεται καθώς αυξάνεται η τιμή του $celldm(1)$, φτάνει σε ένα ελάχιστο και στη συνέχεια αυξάνεται ξανά. Η ελάχιστη τιμή της ενέργειας εμφανίζεται για:

$$celldm(1) = 10.30 \text{ a.u.}$$

όπου:

$$E_{\text{total}} = -93.45349872 \text{ Ry}$$

Επομένως, η σταθερά πλέγματος ισορροπίας του κρυσταλλικού πυριτίου εκτιμάται περίπου ως:

$$celldm(1)_{\text{eq}} \approx 10.30 \text{ a.u.}$$

Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί ικανοποιητικά με τις αναμενόμενες βιβλιογραφικές τιμές για το πυρίτιο και δείχνει ότι οι επιλεγμένες παράμετροι σύγκλισης παρέχουν αξιόπιστους υπολογισμούς DFT.

3.3 Part 3

Στο τρίτο μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε υπολογισμός της ηλεκτρονικής δομής ζωνών (*electronic band structure*) του κρυσταλλικού πυριτίου με χρήση της μεθόδου DFT και του λογισμικού Quantum ESPRESSO. Η ηλεκτρονική δομή ζωνών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς παρέχει πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές ιδιότητες ενός υλικού, όπως η αγωγιμότητα και η ύπαρξη ενεργειακού χάσματος.

Αρχικά εκτελέστηκε υπολογισμός SCF χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες παραμέτρους που προέκυψαν από τα προηγούμενα μέρη της εργασίας:

$$ecutwfc = 50 \text{ Ry}$$

$$celldm(1) = 10.30 \text{ a.u.}$$

και πλέγμα k-points:

$$10 \times 10 \times 10$$

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε υπολογισμός band structure κατά μήκος συγκεκριμένης διαδρομής υψηλής συμμετρίας στον χώρο reciprocal lattice ($L \rightarrow \Gamma \rightarrow X \rightarrow W \rightarrow K \rightarrow \Gamma$). Για την καλύτερη απεικόνιση της δομής ζωνών χρησιμοποιήθηκε:

$$nbnd = 8$$

ώστε να υπολογιστούν επιπλέον ενεργειακές ζώνες. Η παράμετρος $nbnd$ καθορίζει τον αριθμό των ενεργειακών ζωνών που θα υπολογιστούν. Αν δεν οριστεί η τιμή $nbnd = 8$, το Quantum ESPRESSO υπολογίζει συνήθως μόνο τον ελάχιστο απαραίτητο αριθμό ζωνών, δηλαδή κυρίως τις κατειλημμένες ζώνες. Αυτό οδηγεί σε ελλιπή απεικόνιση της δομής ζωνών, καθώς δεν εμφανίζονται αρκετές ζώνες αγωγιμότητας πάνω από το επίπεδο Fermi.

Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τα εργαλεία `bands.x` και `plotband.x`, και δημιουργήθηκε το τελικό διάγραμμα της ηλεκτρονικής δομής ζωνών.

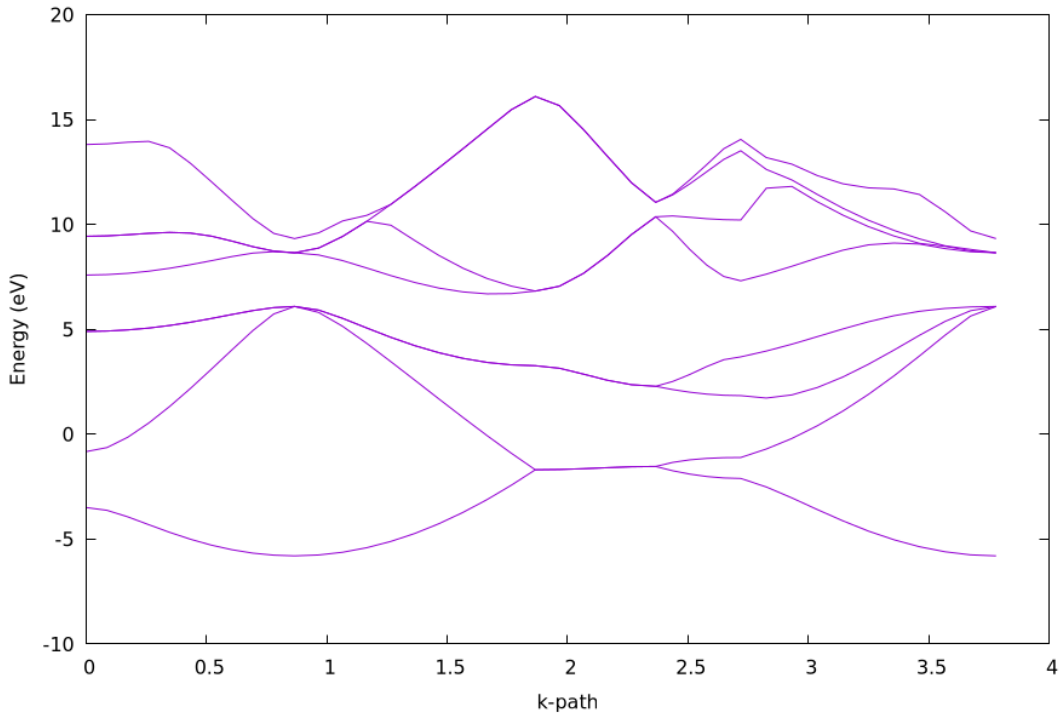


Figure 5: Ηλεκτρονική δομή ζωνών (band structure) του κρυσταλλικού πυριτίου που υπολογίστηκε με DFT και Quantum ESPRESSO.

Από το διάγραμμα παρατηρείται η ύπαρξη ενεργειακού χάσματος μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας, χαρακτηριστικό των ημιαγωγών όπως το πυρίτιο. Η μορφή των ενεργειακών ζωνών συμφωνεί ποιοτικά με τη γνωστή ηλεκτρονική συμπεριφορά του πυριτίου και επιβεβαιώνει την επιτυχία των υπολογισμών DFT που πραγματοποιήθηκαν.

4 Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν εισαγωγικοί υπολογισμοί Θεωρίας Συναρτησιακής Πυκνότητας (DFT) με χρήση του λογισμικού Quantum ESPRESSO για τη μελέτη του κρυσταλλικού πυριτίου. Μέσα από τα τρία μέρη της εργασίας έγινε πρακτική εξοικείωση με τη διαδικασία εκτέλεσης υπολογισμών DFT, την επιλογή κατάλληλων αριθμητικών παραμέτρων και την ανάλυση ηλεκτρονικών ιδιοτήτων υλικών.

Στο πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε έλεγχος σύγκλισης ως προς το cutoff της κυματοσυνάρτησης και την πυκνότητα των k-points. Παρατηρήθηκε ότι η συνολική ενέργεια συγκλίνει σταδιακά καθώς αυξάνονται οι παράμετροι αυτές, ενώ επιλέχθηκαν οι τιμές $ecutwfc = 50$ Ry και πλέγμα $10 \times 10 \times 10$, οι οποίες προσφέρουν καλή ισορροπία μεταξύ ακρίβειας και υπολογιστικού κόστους.

Στο δεύτερο μέρος μελετήθηκε η μεταβολή της συνολικής ενέργειας ως προς τη σταθερά πλέγματος $celldm(1)$. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η ελάχιστη ενέργεια εμφανίζεται για: $celldm(1) \approx 10.30$ a.u. τιμή που αντιστοιχεί στη σταθερά πλέγματος ισορροπίας του πυριτίου.

Τέλος, στο τρίτο μέρος υπολογίστηκε η ηλεκτρονική δομή ζωνών του πυριτίου κατά μήκος διαδρομής υψηλής συμμετρίας στη ζώνη Brillouin. Από το διάγραμμα band structure παρατηρήθηκε η ύπαρξη ενεργειακού χάσματος μεταξύ ζώνης σθένους και ζώνης αγωγιμότητας, χαρακτηριστικό της ημιαγώγιμης συμπεριφοράς του πυριτίου.

Συνολικά, η εργασία ανέδειξε τη χρησιμότητα της μεθόδου DFT στη μελέτη ηλεκτρονικών και δομικών ιδιοτήτων υλικών, καθώς και τη σημασία της σωστής επιλογής παραμέτρων σύγκλισης για την επίτευξη αξιόπιστων αποτελεσμάτων.